

QG101 – Química Geral

Bloco 9 – Forças Intermoleculares e Estados da Matéria

Material didático – Aula Teórica 9

1. Ligações intramoleculares x interações intermoleculares

As ligações **intramoleculares** (iônicas e covalentes, vistas nos blocos anteriores) mantêm os átomos unidos *dentro* de uma molécula ou de um sólido iônico. São fortes: tipicamente entre 150 e 1000 kJ/mol.

As **interações intermoleculares** (ou forças de van der Waals, em sentido amplo) atuam *entre* moléculas vizinhas. São muito mais fracas – de poucos kJ/mol a, no máximo, cerca de 40 kJ/mol – mas são responsáveis por propriedades macroscópicas essenciais: ponto de fusão, ponto de ebulição, viscosidade, tensão superficial e o próprio estado físico (sólido, líquido ou gás) de uma substância em condições ambientes.

*Quando a água entra em ebulição, as ligações covalentes O–H **não** são rompidas – apenas as ligações de hidrogênio **entre** as moléculas de H₂O são vencidas.*

2. Tipos de forças intermoleculares

2.1 – Forças de London (dispersão)

Presentes em **todas** as moléculas e átomos, mesmo os apolares. Surgem porque a nuvem eletrônica flutua continuamente, criando dipolos **instantâneos** que induzem dipolos correspondentes nas moléculas vizinhas (Figura 1).

A intensidade das forças de London cresce com a **polarizabilidade** da nuvem eletrônica, que por sua vez aumenta com o número de elétrons (tamanho/massa molar) e com a área de contato entre as moléculas (moléculas alongadas interagem mais que moléculas compactas de mesma massa molar).

Gás nobre	He	Ne	Ar
Ponto de ebulição (°C)	–269	–246	–186

O aumento do ponto de ebulição de He a Ar ilustra o efeito da polarizabilidade: mais elétrons $\Rightarrow$ nuvem mais deformável $\Rightarrow$ forças de London mais intensas. O mesmo padrão explica por que, à temperatura ambiente, F₂ e Cl₂ são gases, Br₂ é líquido e I₂ é sólido.

2.2 – Forças dipolo-dipolo

Ocorrem entre moléculas que possuem **dipolo permanente** (momento de dipolo $\mu \neq 0$): a extremidade δ^+ de uma molécula atrai a extremidade δ^- da vizinha (Figura 1). São, em geral, mais intensas que as forças de London entre moléculas de massa molar semelhante.

Exemplo: o butano (C₄H₁₀, $M = 58$ g/mol, apolar) ferve a -1°C , enquanto a acetona (C₃H₆O, $M = 58$ g/mol, polar) ferve a 56°C . Mesma massa molar, mas a acetona soma forças dipolo-dipolo às forças de London, exigindo mais energia para separar as moléculas.

2.3 – Ligações de hidrogênio

Caso particular e especialmente forte de atração dipolo-dipolo, que ocorre quando um átomo de **H** está covalentemente ligado a um átomo pequeno e muito eletronegativo (N, O ou F) e interage com um par de elétrons não-ligantes de um N, O ou F *vizinho* (Figura 1). Energia típica: 10–40 kJ/mol – mais forte que uma dipolo-dipolo comum, porém ainda muito mais fraca que uma ligação covalente.

Hidreto (grupo 16)	H ₂ O	H ₂ S	H ₂ Se	H ₂ Te
Ponto de ebulição (°C)	100	–60	–41	–2

Do H₂S ao H₂Te o ponto de ebulição **sobe** com o aumento de tamanho/polarizabilidade (forças de London), como esperado. Mas a H₂O é a grande anomalia da série: **sem** ligações de hidrogênio, seu ponto de ebulição seria esperado em torno de –90°C; com elas, sobe para 100°C.

3. Resumo comparativo

Força	Origem	Energia (kJ/mol)	Exemplo
London (dispersão)	Dipolos instantâneos induzidos	0,05–40	Ar, CH ₄ , I ₂
Dipolo-dipolo	Atração entre dipolos permanentes	5–25	Acetona, SO ₂
Ligação de hidrogênio	H (em N–H, O–H, F–H) $\cdots$ par livre	10–40	H ₂ O, NH ₃ , HF
(referência) Ligação covalente	Compartilhamento de elétrons	150–1000	O–H, C–C

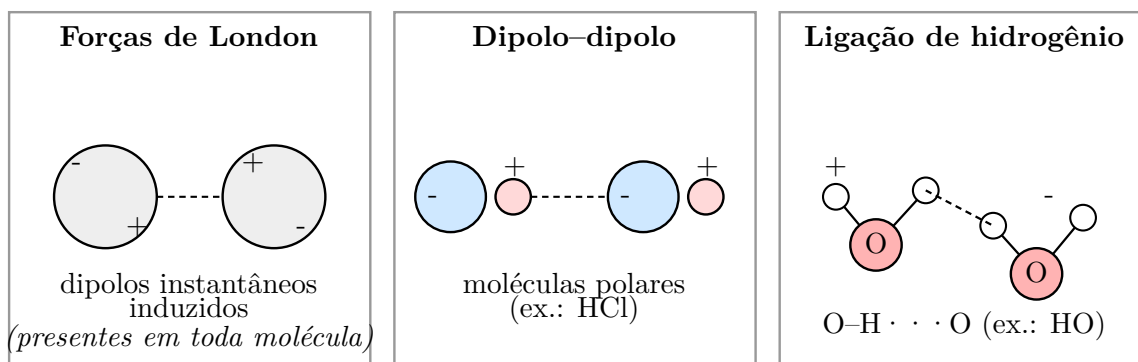


Figura 1 – Representação esquemática das três principais forças intermoleculares.

4. Influência nas propriedades físicas

Quanto mais intensas as forças intermoleculares, **mais energia** é necessária para separar as moléculas – logo, maiores tendem a ser:

- o **ponto de fusão** e o **ponto de ebulição**;
- a **viscosidade** (resistência ao escoamento: glicerina e mel, com várias hidroxilas por molécula, formam extensas redes de ligações de hidrogênio e escoam muito mais lentamente que a água ou a gasolina);
- a **tensão superficial** (a água, por suas ligações de hidrogênio, tem tensão superficial bem maior que solventes orgânicos comuns, permitindo, por exemplo, que insetos caminhem sobre sua superfície).

Substância	Ne	CH ₄	NH ₃	H ₂ O
Massa molar (g/mol)	20	16	17	18
Força predominante	London	London	dipolo-dipolo / H	ligação de H
Ponto de ebulição (°C)	−246	−161	−33	100

Note que CH₄ e H₂O têm massas molares muito próximas, mas pontos de ebulição radicalmente diferentes: o que importa não é apenas o *tamanho* da molécula, mas o **tipo** de força intermolecular que ela pode formar.

5. Estados físicos e mudanças de estado

Nos sólidos, as forças intermoleculares mantêm as partículas em posições fixas (vibrando no lugar); nos líquidos, as partículas deslizam umas sobre as outras mas permanecem próximas; nos gases, as forças intermoleculares são vencidas pela energia cinética e as partículas se movem livremente, muito afastadas entre si.

Ao fornecer calor a um sólido (Figura 2), a temperatura sobe até atingir o **ponto de fusão**, onde permanece **constante** enquanto o sólido vira líquido: toda a energia fornecida é usada para vencer parte das forças intermoleculares da rede, não para aumentar a energia cinética média (e, portanto, a temperatura). O mesmo ocorre no **ponto de ebulição**. Por isso a *temperatura não é um bom indicador* de quanto calor já foi fornecido durante uma transição de fase.

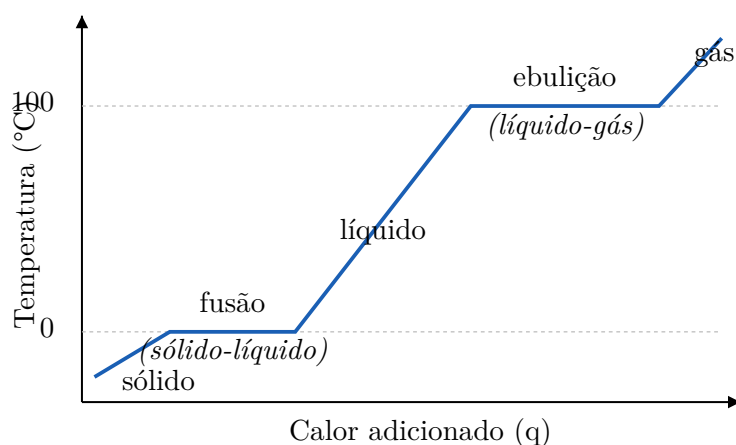


Figura 2 – Curva de aquecimento típica da água sob pressão constante: a temperatura permanece constante durante as mudanças de fase.

6. Propriedades anômalas da água

A rede tridimensional de ligações de hidrogênio (cada molécula de H_2O pode doar 2 e aceitar 2 ligações de hidrogênio) explica diversas propriedades incomuns da água:

- **Ponto de ebulição elevado** para uma molécula tão pequena (Seção 2.3).
- **O gelo é menos denso que a água líquida:** no gelo, as ligações de hidrogênio organizam as moléculas em uma estrutura hexagonal aberta, com mais espaço vazio do que no líquido (onde a rede é parcial e mais compacta). Por isso o gelo **flutua** – um comportamento raro entre as substâncias, e essencial para a vida aquática em climas frios (a camada de gelo isola a água líquida abaixo).
- **Calor específico elevado** ($4,18 \text{ J g}^{-1}\text{°C}^{-1}$): romper parcialmente a rede de ligações de hidrogênio para aumentar a energia cinética média consome bastante energia, fazendo da água um excelente regulador térmico (moderação climática costeira, regulação da temperatura corporal).
- **Tensão superficial elevada**, já mencionada na Seção 4.

7. Síntese

Conceito	Ideia central	Consequência prática
Intra x intermolecular	Ligações fortes <i>dentro</i> ; forças fracas <i>entre</i> moléculas	Fusão/ebulição rompem apenas interações intermoleculares
London	Dipolos instantâneos; presentes sempre	Cresce com massa molar/polarizabilidade
Dipolo-dipolo	Dipolos permanentes	Soma-se a London em moléculas polares
Ligação de H	H ligado a N/O/F ... par livre	Pontos de ebulição anormalmente altos (H_2O , NH_3 , HF)
Estados da matéria	Energia cinética x forças intermoleculares	Define sólido/líquido/gás e as transições entre eles

A lista de exercícios correspondente a este bloco está no arquivo *bloco09_lista_exercicios.pdf*.